PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Administration et optimisation Windows Server

06-670 PSE 25-27 5-9 Windows Server - Administration et optimisation du système — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'administration s'effectue via des interfaces graphiques, Server Manager ou prioritairement par PowerShell pour l'automatisation.
2. La gestion des sauvegardes peut inclure l'état du système ou le bare metal en utilisant l'outil wbadmin.
3. La sécurité des partages repose sur la combinaison des permissions de partage et des permissions NTFS.

Synthèse des outils d'administration

Notion	À retenir
Interfaces et Admin Center	Gestion via navigateur pour serveurs, stockage, rôles, certificats, journaux et pare-feu. **Server Manager** gère rôles/fonctionnalités et accès outils locaux.
Ligne de commande et PowerShell	PowerShell est prioritaire pour l'**automatisation**. Sur **Server Core**, l'administration repose sur PowerShell, ligne de commande et outils distants.
Diagnostic et services	Services : `Get-Service`, `net start`, `net stop`. AD : `dcdiag`, `repadmin`. GPO : `gpupdate /force`, `gpresult /r`. Journaux : `Get-EventLog` ou `Get-WinEvent`.

Synthèse de la gestion d'identité et sécurisation

Notion	À retenir
Gestion identités	Utilisateur représente l'identité ; permissions via **groupes de sécurité** ; **groupes de distribution** pour messagerie uniquement ; **UO** pour ciblage **GPO**.
Sécurisation DC	Réduire surface d'attaque ; **moindre privilège** ; comptes d'administration dédiés ; usage bureautique **proscrit** ; administration via **postes sécurisés**.
Surveillance AD	Observer journaux **sécurité**, **AD DS**, **DNS** et **réplication** ; outils : `dcdiag`, `repadmin /replsummary`, `Get-WinEvent` (journal **Directory Service**).

Synthèse des stratégies de sauvegarde

Notion	À retenir
Types de sauvegardes	Récupération **granulaire** (fichiers/dossiers), **volume** (intégralité), **état du système** (registre, démarrage, AD DS/SYSVOL) ou **bare metal** (serveur complet).
Windows Server Backup	Utilise `wbadmin`. Droits : **administrateur** ou **opérateur de sauvegarde**. Commandes : `get versions`, `start backup`, `start systemstatebackup`, `start recovery`, `start sysrecovery`, `start systemstaterecovery`.
Fonctionnement VSS	Coordination de sauvegarde cohérente via : **demandeur** (demande), **writer** (prépare l'application) et **fournisseur** (crée le cliché). Vérification : `vssadmin list writers` et `vssadmin list shadows`.

Gestion du stockage et des fichiers

Notion	À retenir
Administration disques	Inclut initialisation, partitionnement, formatage, extension et surveillance. Utiliser `Get-Disk` (lister) et `Initialize-Disk` (préparer).
Partages SMB/NTFS	Deux couches : partage (réseau) et NTFS (fin/héritage). La **permission effective** est le résultat le plus **restrictif**.
Quotas et clichés	VSS pour clichés (versions précédentes). Quotas **FSRM** : **dur** (bloque l'écriture) ou **souple** (signale le dépassement).

Indicateurs de performance, mémoire et supervision

Notion	À retenir
CPU, mémoire, disque	CPU : **% temps utilisation**, **longueur file**, **processus consommateurs**. Mémoire : **MBytes disponibles**, **Pages/sec**, **commit**, **working set**. Disque : **latence**, **queue longueur**, **espace libre**, **erreurs**.
Mémoire et pagination	RAM physique = **installée/utilisable** ; Mémoire virtuelle = **adressable par processus**. `pagefile` = **fichier d'échange**. **Commit** = mémoire engagée. **Working set** = mémoire résidente.
SNMP et WMI/CIM	SNMP : **agents**, **MIB**, **OID**, **traps**. WMI : **classes** et **fournisseurs**. PowerShell : utiliser cmdlets **CIM**. `Get-CimInstance` interroge `Win32_OperatingSystem`, `Win32_LogicalDisk` ou `Win32_Service`.

DHCP et DNS : l'essentiel

Notion	À retenir
Configuration DHCP	Attribution automatique d'IP via **étendues**, **baux**, **exclusions**, **réservations** (via **MAC**) et **failover**. Installation : `Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools`.
Fonctionnement DNS	Traduction noms/IP. **Zone directe** (nom → IP) vs **zone inverse** (IP → nom). **Zone primaire** (autorité) vs **zone secondaire** (lecture seule).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les groupes de sécurité pour les permissions avec les groupes de distribution pour la messagerie.
- ⚠ Croire que la permission effective est la plus permissive au lieu du résultat le plus restrictif entre partage et NTFS.
- ⚠ Considérer les clichés instantanés VSS comme une véritable sauvegarde externe ou isolée.
- ⚠ Affecter des droits individuellement à chaque compte au lieu d'utiliser des groupes de sécurité.
- ⚠ Penser qu'un seul compteur de performance suffit pour un diagnostic sans croiser les indicateurs.

Sigles et définitions

AD DS service qui stocke les informations sur les objets du réseau

DNS service qui traduit les noms en adresses IP

DHCP service qui attribue automatiquement les paramètres IP aux clients

MMC outil permettant d'utiliser des consoles spécialisées via des snap-ins

GPO permettent d'appliquer des paramètres cohérents sur les systèmes

NTFS système de fichiers utilisé pour le contrôle fin des permissions via des ACL

SMB protocole utilisé pour exposer des dossiers sur le réseau via des partages

VSS service qui coordonne une sauvegarde cohérente à un instant donné

Auto-test

1. Quel est le résultat de la permission effective sur un partage ?
2. Quel outil est utilisé pour les sauvegardes Windows Server ?
3. Quels sont les trois composants de la coordination VSS ?
4. Quelle est la différence entre une zone DNS directe et inverse ?
5. Comment appelle-t-on la mémoire résidente ?

Réponses : **1.** Le résultat le plus restrictif entre les permissions de partage et NTFS. · **2.** wbadmin · **3.** Le demandeur, le writer et le fournisseur. · **4.** La zone directe traduit les noms en IP et la zone inverse les IP en noms. · **5.** Le working set.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.